



Лекция 2

Основы растровой графики

Растровая графика — это тип компьютерной графики, который представляет изображение в виде сетки пикселей. Каждый пиксель имеет свой цвет, и вместе они формируют целостное изображение.

Пиксели — это мельчайшие элементы изображения.

Разрешение измеряется в пикселях на дюйм (PPI – Pixels Per Inch). В 1 дюйме 2,54 см. 640x480, 1920x1080 и др.
Разрешение — это число пикселей по горизонтали и по вертикали.

Цветовая глубина определяет, сколько цветов может быть отображено в изображении. Она измеряется в битах на пиксель (bpp – bits per pixel). Чтобы понять, сколько цветов доступно для изображения, нужно возвести 2 в степень, которая обозначена в битах. Например, в картинке с глубиной цвета 8 бит может быть использовано не более 256 цветов ($2^8 = 256$).

Размер файла растрового изображения зависит от его разрешения и цветовой глубины. Чем выше разрешение и больше цветов, тем больше будет размер файла.

Цветовое пространство (цветовая модель) RGB, CMYK и др.





Один и тот же пейзаж с разрешением 1920x1080 и в 5 раз меньше — 384x216 пикселей

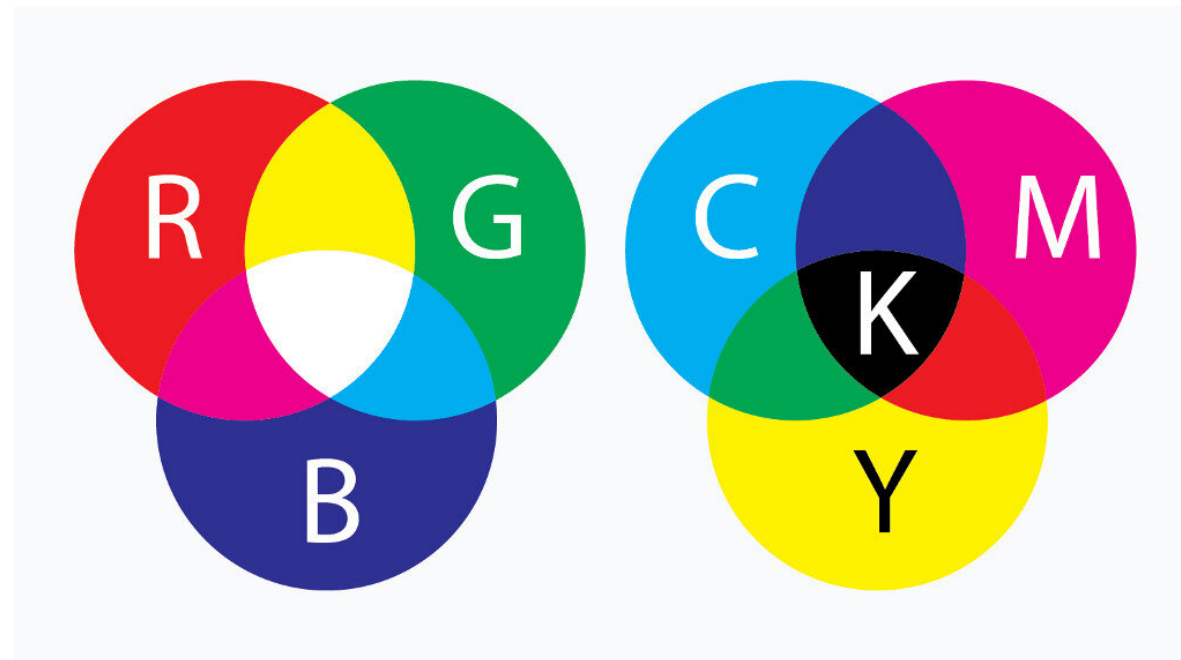


Популярные форматы растровых файлов

- JPEG (Joint Photographic Experts Group) — один из самых распространенных форматов для фотографий и изображений с большим количеством цветов.
- PNG (Portable Network Graphics) — формат, который поддерживает прозрачность и используется для изображений с четкими границами, таких как логотипы и иконки.
- GIF (Graphics Interchange Format) — формат, который поддерживает анимацию и используется для простых изображений с ограниченной цветовой палитрой.
- BMP (Bitmap) — формат, который сохраняет изображение без сжатия, что приводит к большим размерам файлов.
- TIFF поддерживает большой диапазон изменения глубины цвета, разные цветовые пространства, разные настройки сжатия (как с потерями, так и без) и др.
- RAW хранит информацию, непосредственно получаемую с матрицы цифрового фотоаппарата или аналогичного устройства без применения к ней каких-либо преобразований, а также хранит настройки фотокамеры.

Цветовые модели

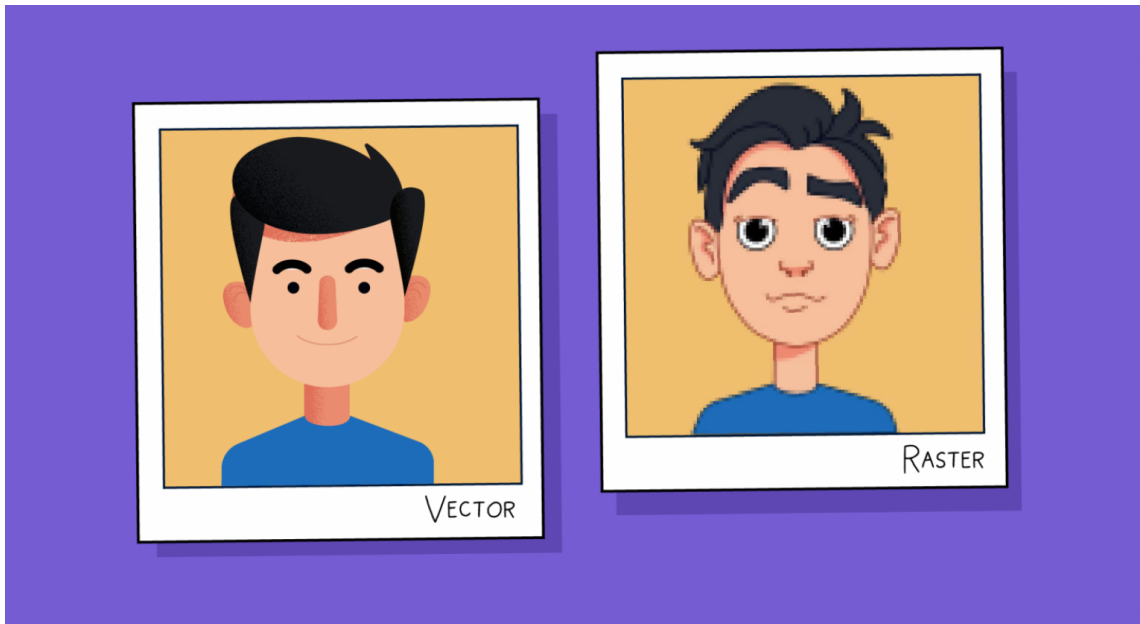
- RGB – это пространство для отображения цвета на экранах. В нём каждый цвет кодируется значениями базовых цветов: Red (красный), Green (зелёный) и Blue (голубой). Это три оси, которые имеют градацию значений от 0 до 255. Если все три значения сделать нулевыми, то получится чёрный цвет, а если 255 — белый.
- CMYK. Диапазон цветов на печати уже, чем на экранах. Поэтому при подготовке изображения к печати его переводят в CMYK, чтобы заранее отследить все возможные проблемы отображения. Пространство CMYK построено на смешении четырёх типографских красок: Cyan (сине-зелёный), Magenta (пурпурный), Yellow (жёлтый) и Key («ключевой» цвет — чёрный). Значение каждого может меняться от 0 до 100%. Белый цвет в пространстве CMYK — это отсутствие краски.



Геометрические объекты. Контур

- Контуром называется любая геометрическая фигура, созданная с помощью рисующих инструментов векторной программы и представляющая собой очертания того или иного графического объекта. Типичными примерами контуров могут служить окружность, прямоугольник, сегмент кривой линии и т.д.
- Замкнутый контур — это замкнутая кривая, у которой начальная и конечная точки совпадают. Примером замкнутого контура является эллипс. Замкнутый контур также называют фигурой.
- Открытый контур имеет четко обозначенные концевые точки. Синусоидальная линия, например, является открытым контуром.

Векторная графика



- В компьютерной графике изображение может формироваться двумя способами:
- из маленьких точек (пикселей) — это растровая графика;
- с помощью кривых линий, заданных математической формулой, — это векторная графика.

Векторная графика

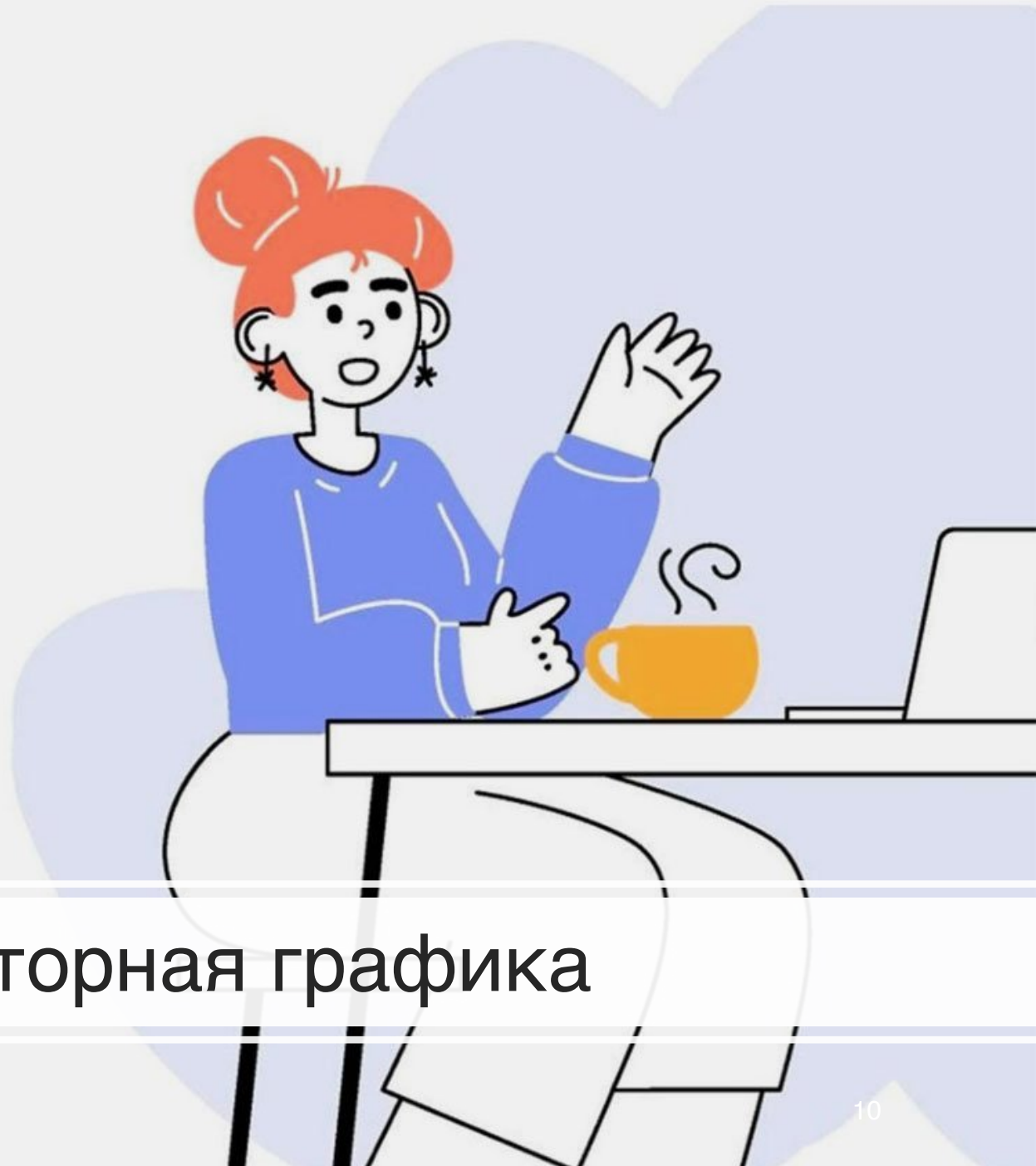


Обычно вектор используют для создания логотипов, элементов интерфейса и шрифтов. Их составляющие — контур и заливка. Компьютер рассчитывает контур по математической формуле, поэтому изображение не будет расплывчатым независимо от размера. А ещё такие файлы имеют гораздо меньший вес, чем растровые картинки.

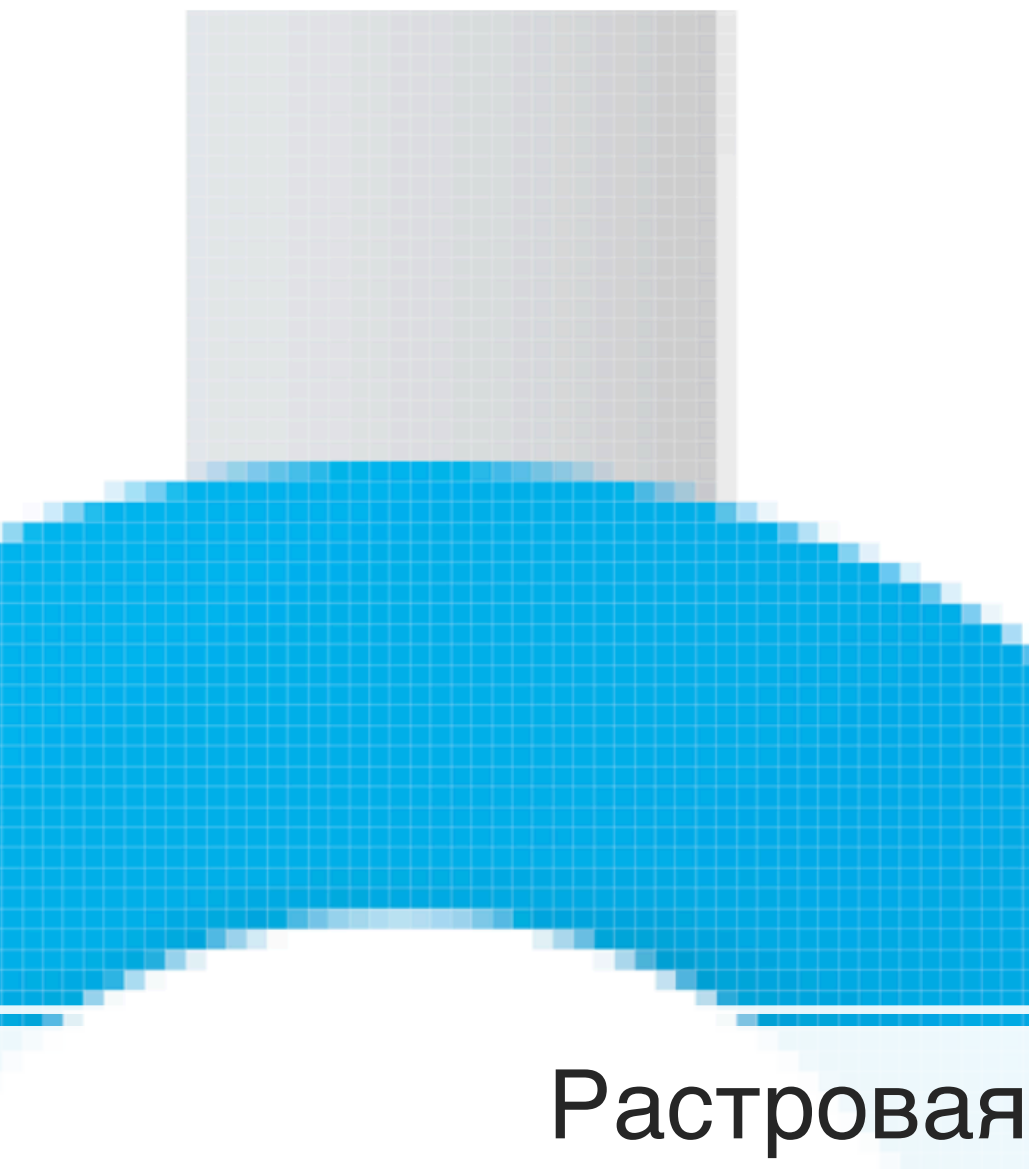
Форматы векторных файлов

Самые популярные векторные форматы — eps и svg. Eps чаще используют в полиграфии, а svg — в веб-дизайне.





Растровая и векторная графика



Растровая и векторная графика

Пример растрового изображения



Пример векторного изображения



2D- и 3D- графика

2D-графику используют в основном для создания иллюстраций, инфографики и анимации. Она более стилистически разнообразна и дает художнику простор для творчества как раз потому, что не стремится к реализму.



2D- и 3D- графика

Трёхмерную графику используют в кино, архитектурной визуализации, проектировании, гейм-дизайне, мультипликации и рекламе. Она дает возможность создавать более сложные эффекты меньшими усилиями.



2D-графика дешевле, чем 3D?

- Есть предубеждение, что 2D-анимация — для тех, у кого меньше бюджета. Но стоимость продукта, созданного с помощью графики, зависит от квалификации художника, стиля, детализации и хронометража (если это анимация). Плоская графика может быть дешевле объемной, если мы говорим об иллюстрациях или небольших анимациях для сайта, но крупные проекты с необычной концепцией, где требуется детальная прорисовка, в 2D-графике могут стоить не меньше, чем в 3D.
- Например, 2D-анимацию использовали в фильме «Кто подставил кролика Роджера» (1988), бюджет которого составил 70 млн долларов. Команда аниматоров добавляла мультяшных персонажей в кадр уже после окончания съемок.



Примеры программ для 2D и 3D-графики

- Освещение, перспективу и другие эффекты в 2D-графике приходится рисовать от руки, это требует от художника более глубоких знаний. Сейчас для этого используют программы [Adobe After Effects](#) или, например, [Toon Boom Harmony](#). Иллюстрации в 2D создают в [Adobe Photoshop](#), [Adobe Illustrator](#) или [Procreate](#).
- В 3D такие эффекты создают с помощью таких программ, как [3Ds Max](#), [Maya](#) или [Blender](#). Достаточно выставить источники света и задать перспективу в настройках. Анимировать некоторые сцены, сделать окружение или массовку тоже дешевле в 3D.



Зрителям и клиентам больше нравится 3D?

Очевидный тренд на 3D сформировался в 2018–2019 годах, когда он стал появляться во всех дайджестах и обзорах.

2D-анимация

Одно из ключевых различий зашифровано в терминологии: 2D — это two dimensional, два измерения.

Примеры работ с 2D-анимацией: старые мультфильмы Disney вроде «Белоснежки», «Мулан» или «Покахонтас», произведения Хаяо Миядзаки, такие как «Унесённые призраками» или «Ходячий замок», мультфильм DreamWorks Animation «Синдбад: Легенда семи морей».



3D-анимация

Представители 3D-анимации:
современный
Disney — например,
«Холодное сердце»
или «Энканто»;
мультфильмы
студии Pixar, такие
как «Суперсемейка»
или «Головоломка».



3D-анимация, которая выглядит как 2D

- Например, аниме «Выдающиеся звери» про мир антропоморфных животных, где хищники и травоядные вынуждены сосуществовать друг с другом.
- Студия Orange стремилась к чему-то среднему между работами Disney и традиционной японской анимацией. Все персонажи сделаны в 3D, для их движений и мимики использовали реальных людей и программы захвата. Чтобы аниме выглядело как 2D, студия прибегла к технике «сел-шейдинг» — это рендеринг, который имитирует нарисованный вручную рисунок с простыми тенями с жёстким краем. Для некоторых сцен использовали динамические тени, которые зависели от освещения, а для других — фиксировали тени на одном месте, чтобы сохранить ощущение 2D.
- Вдобавок студия разработала программу для симуляции плоской мимики в 2D-стиле вне зависимости от ракурса, вручную корректировала многие детали и наняла традиционных аниматоров, которые рисовали черновую анимацию для ключевых моментов сериала.



音声収録と同時に俳優のフェイシャルキャプチャを収録することはできなかったため、Dynamixz Performer SVを使用して都田氏の表情を撮影することになった。②プリビズ。セリフ字幕とプレスコ音声が入りてくる。③収録の様子。④Aのセリフ字幕に合わせて表情を収録する。収録した映像をAEのタイムリマップで音声に厳密に合わせて調整・加工していく。⑤正確な解析が可能のため、同じ台詞でもカットの演技に合わせて収録することにより、微妙な表情の表現がデータに現れた。それが表情の「揺らぎ」や「崩れ」となって活きてくるという。⑥3ds Maxへのインポート。閉じ口の作成やコマ打ちを考慮した調整を行う。実際に撮影等がない閉じ口が閉じることはないが、アニメ的には口を縫い合わせた方が喋っているように見える。視線の移動や口角の微調整などは、コントローラを使用して調整された。⑦完成画。1カット1カット全て録っていくというから気の遠くなる話だが、それだけの対価にも納得できる価値感あふれる仕上がりだ。



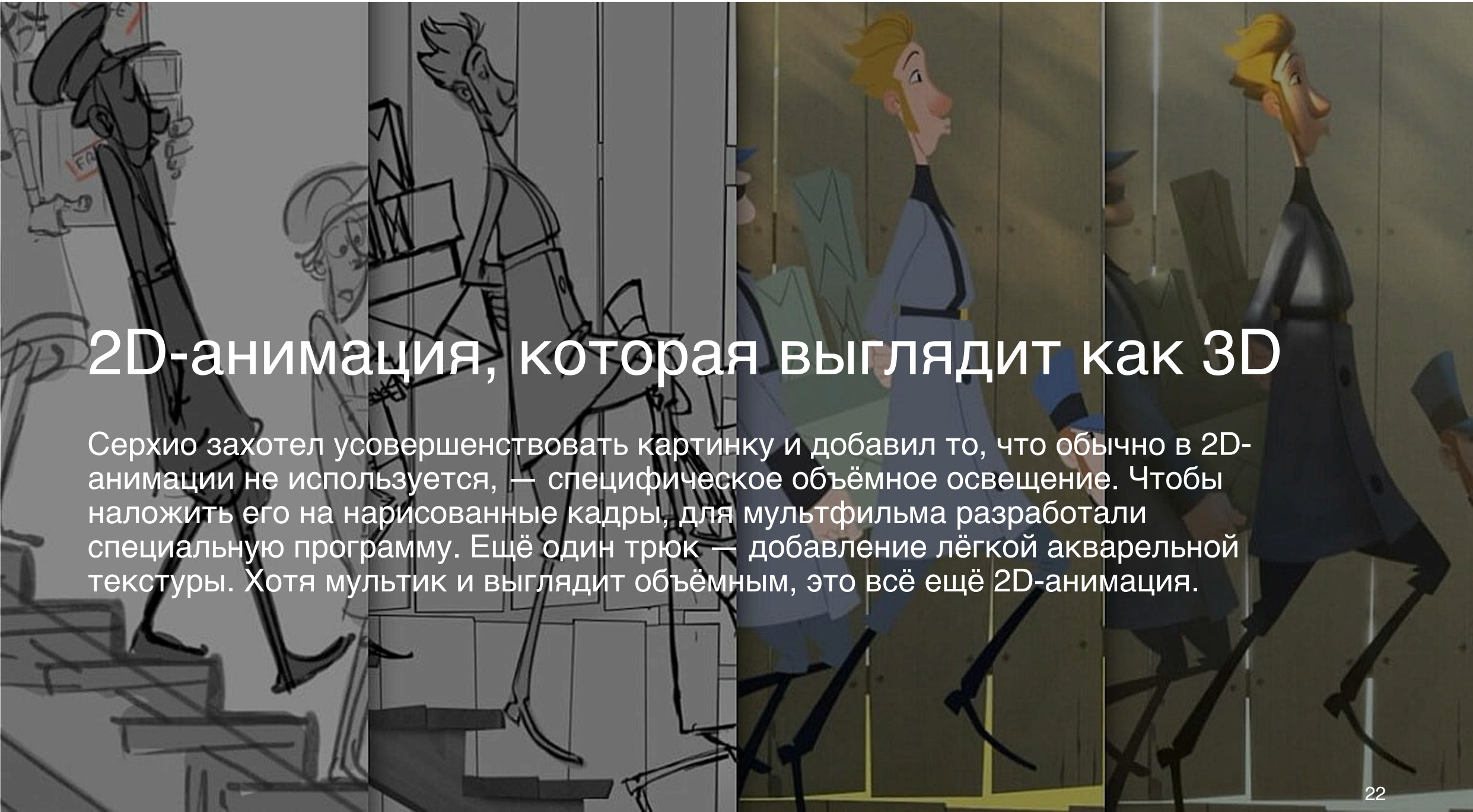
3D-анимация, которая выглядит как 2D

Другой пример — французский мультсериал «Долгие, долгие каникулы» о детях во времена Второй мировой войны, стилизованный под комиксы Эмиля Браво. Каждой 3D-модельке добавили характерный контур и минимум жёстких теней. Несмотря на 2D-стилистику, «Выдающиеся звери» и «Долгие, долгие каникулы» — это 3D-анимация.

2D-анимация, которая выглядит как 3D

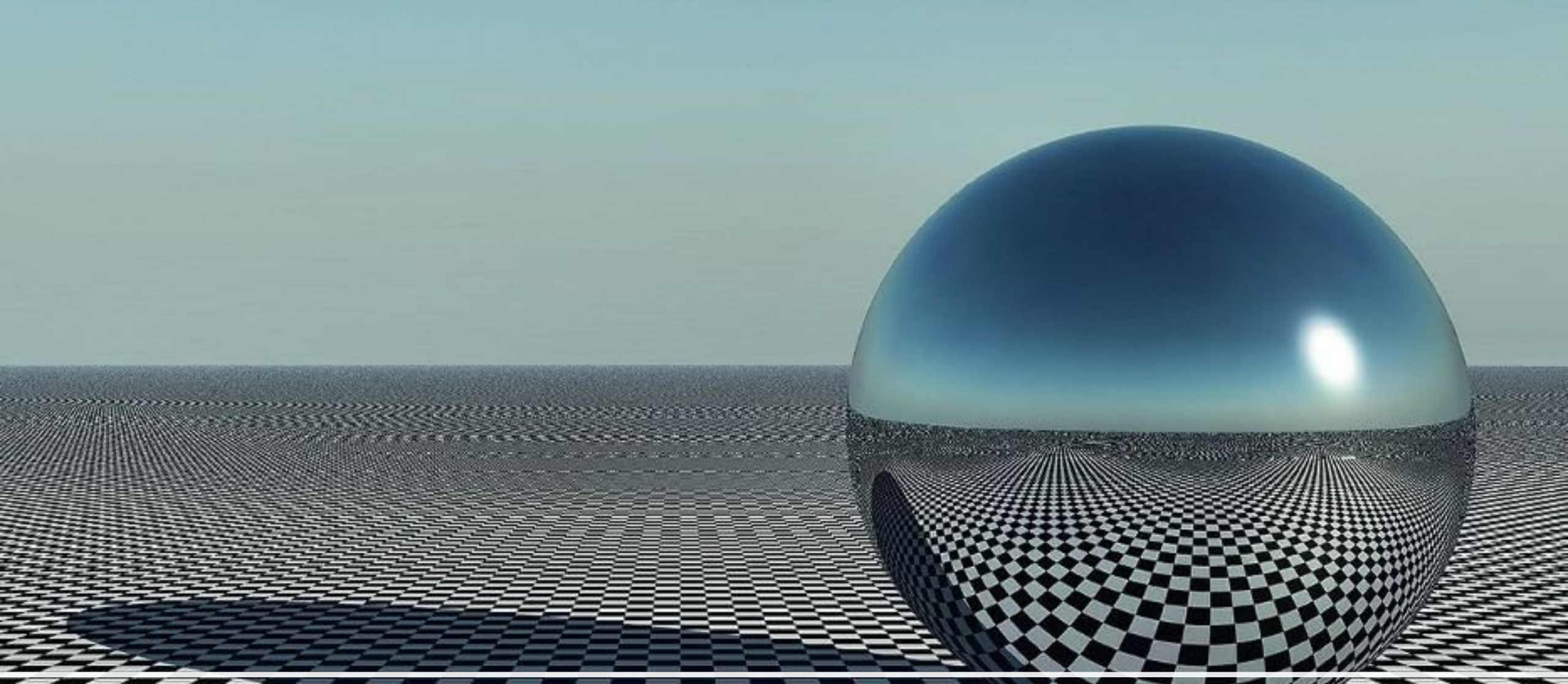
Мультфильм «Клаус» должен был вызывать у зрителей ностальгические чувства, поэтому режиссёр Серхио Паблос выбрал для проекта традиционный 2D-стиль, как в произведениях Disney 1990-х годов. Все персонажи были нарисованы вручную в программе Toon Boom Harmony и выглядели как классическое 2D до этапа плоских цветов.



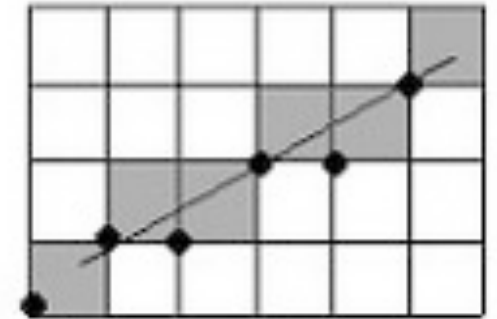
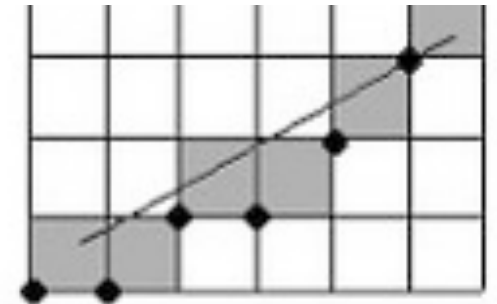
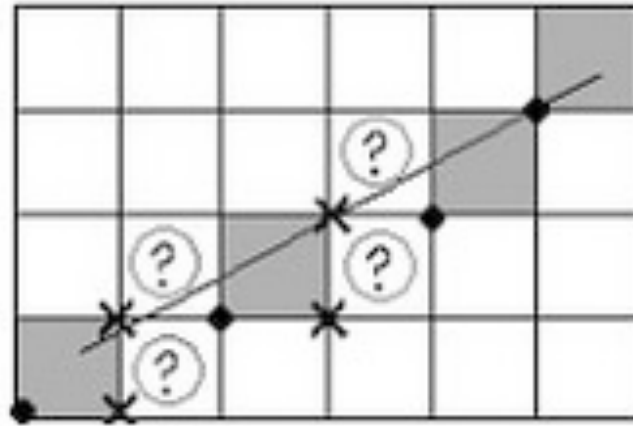
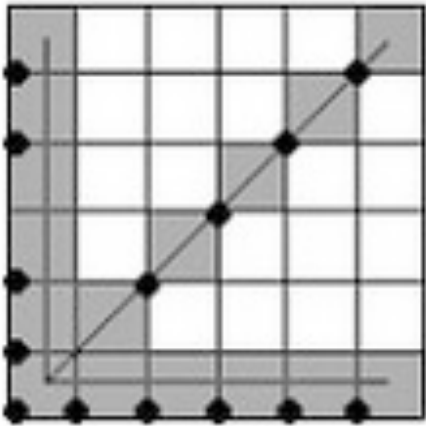


2D-анимация, которая выглядит как 3D

Серхио захотел усовершенствовать картинку и добавил то, что обычно в 2D-анимации не используется, — специфическое объёмное освещение. Чтобы наложить его на нарисованные кадры, для мультфильма разработали специальную программу. Ещё один трюк — добавление лёгкой акварельной текстуры. Хотя мультик и выглядит объёмным, это всё ещё 2D-анимация.



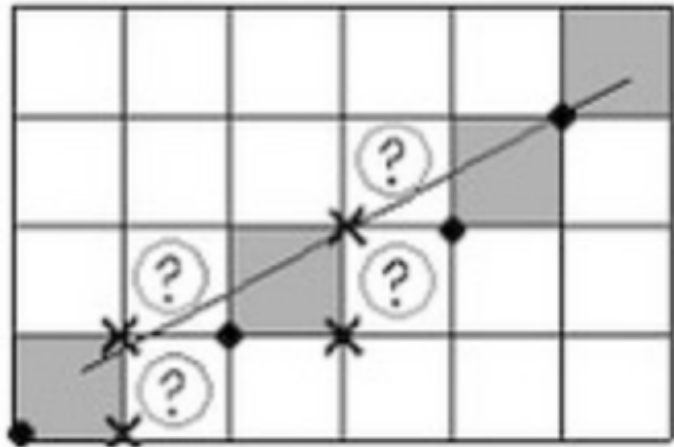
Базовые алгоритмы в компьютерной графике



Алгоритм вывода прямой линии

Поскольку экран дисплея можно рассматривать как матрицу пикселей, каждый из которых может быть подсвечен, нельзя непосредственно провести отрезок из одной точки в другую. Процесс определения пикселей, наилучшим образом аппроксимирующих заданный отрезок, называется разложением в растр. В сочетании с процессом построчной визуализации изображения он известен как преобразование растровой развертки. Для горизонтальных, вертикальных и наклоненных под углом 45° отрезков выбор растровых элементов очевиден. При любой другой ориентации выбрать нужные пиксели труднее, что и показано на рисунке.

Требования к алгоритмам вычерчивания отрезков



- Отрезки должны выглядеть прямыми, начинаться и заканчиваться в заданных точках, яркость вдоль отрезка должна быть постоянной и не зависеть от длины и наклона, рисовать нужно быстро.
- Постоянная вдоль всего отрезка яркость достигается лишь при проведении горизонтальных, вертикальных и наклоненных под углом 45° прямых. Для всех других ориентаций разложение в растр приведет к неравномерности яркости, как это показано на рисунке.

Простой пошаговый алгоритм вычерчивания отрезков

В большинстве алгоритмов вычерчивания отрезков для упрощения вычислений используется пошаговый алгоритм. Приведем пример подобного алгоритма:

```
позиция = начало  
шаг = приращение  
1. if позиция - конец < точность then 4  
   if позиция > конец then 2  
   if позиция < конец then 3  
2. позиция = позиция - шаг  
   go to 1  
3. позиция = позиция + шаг  
   go to 1  
4. finish
```

Процедура разложения в растр отрезка простейшим методом

Abs (x) — функция взятия модуля числа x .

Round (x) — функция округления вещественного числа x до целого.

Plot (x, y) — функция вывода точки с координатами (x, y) на экран.

Процедура разложения в растр отрезка простейшим методом

Длина = $x_2 - x_1$; / аппроксимируем длину отрезка

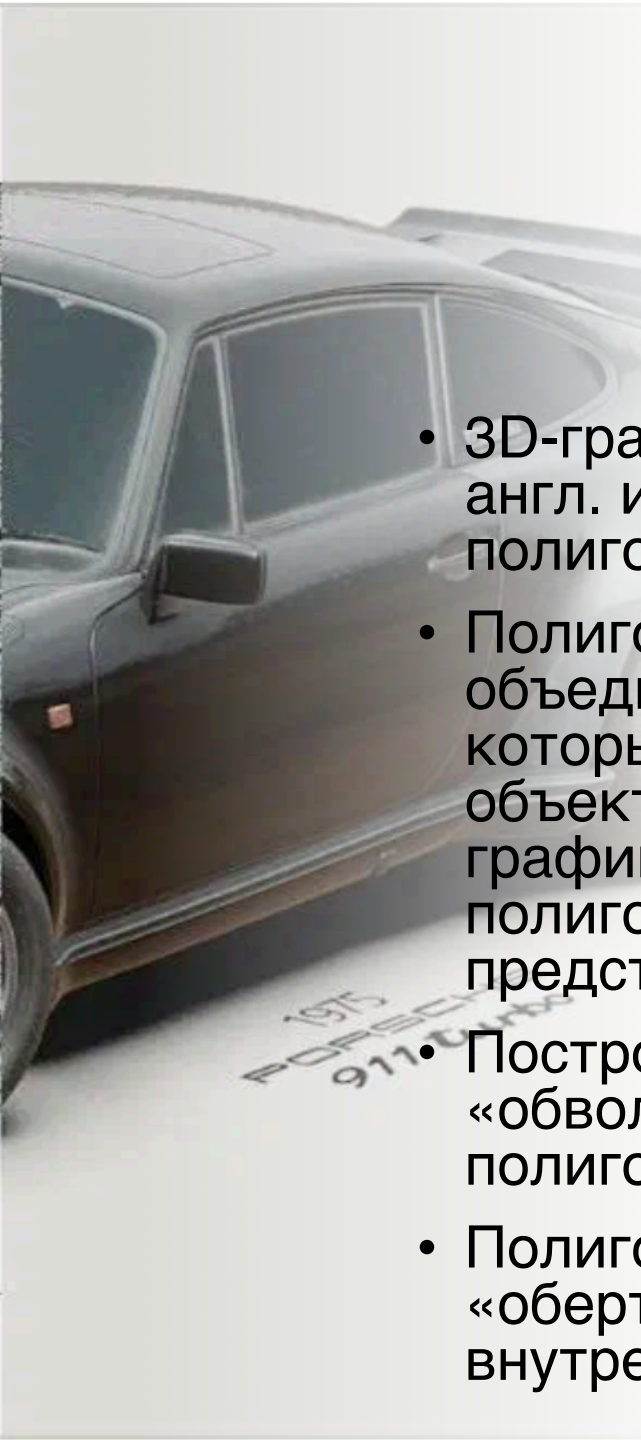
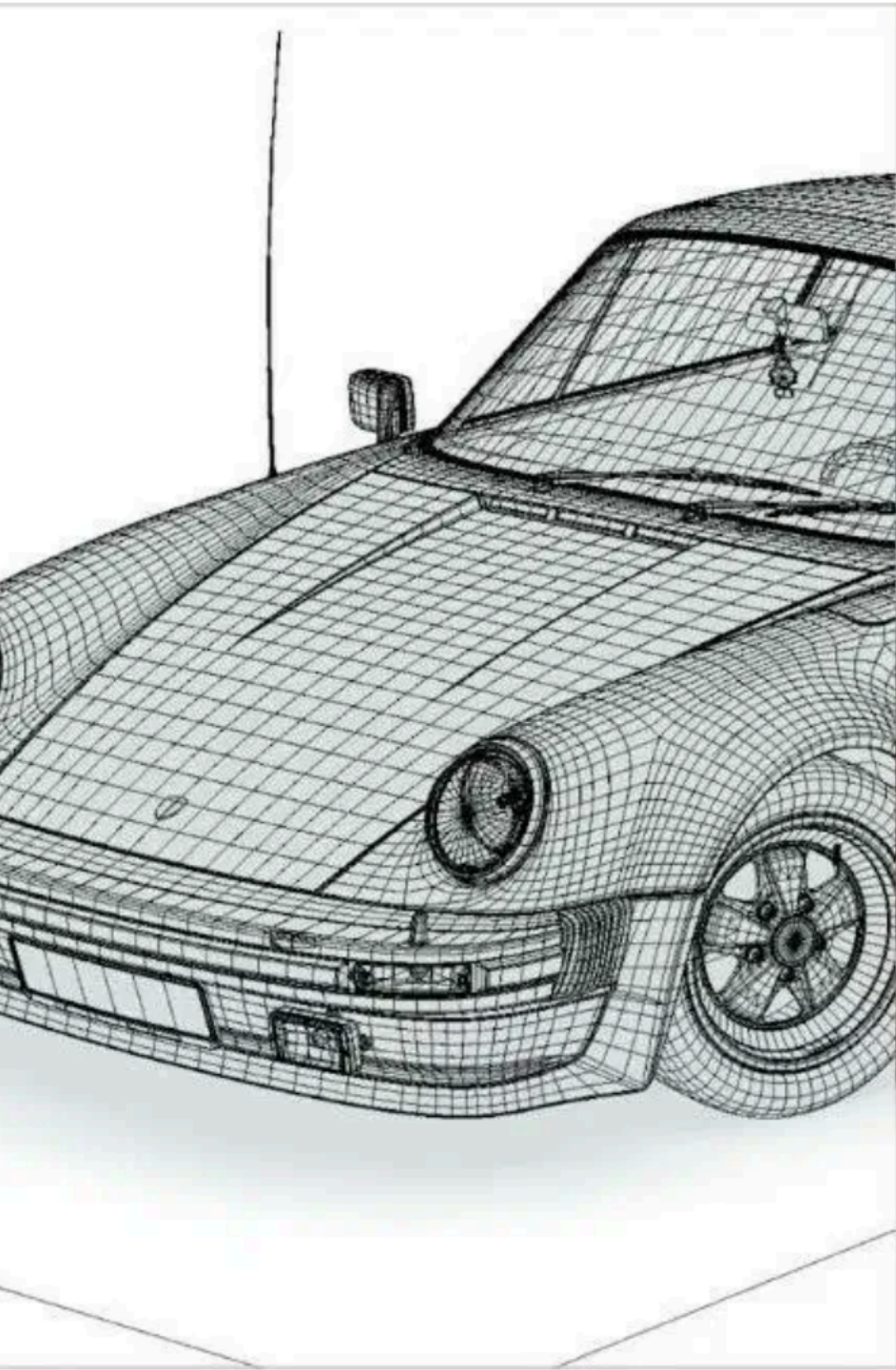
$Dx = 1$;
 $Dy = \text{abs}((y_2 - y_1) / (x_2 - x_1))$; / полагаем Dx равным единице растра

$x = x_1$; $y = y_1$; $i = 1$; / устанавливаем координаты начальной точки

```
while (i < Длина);  
    Plot (x, Round(y));  
    x = x + Dx  
    y = y + Dy / начало основного цикла  
    i = i + 1;  
end while  
finish
```

Процедура разложения в растр отрезка простейшим методом

Заметим, что концевые точки при таком разложении определены точно и выбранные пикселы равномерно распределены вдоль отрезка. Однако, в некоторых случаях в отрезке, разложенном в растр простейшим методом, могут появиться разрывы, например, если выбрать такой отрезок, у которого разброс по оси Y больше разброса по оси X в несколько раз. Вдобавок предложенный алгоритм имеет тот недостаток, что он использует вещественную арифметику. В следующем разделе описан более приемлемый алгоритм.

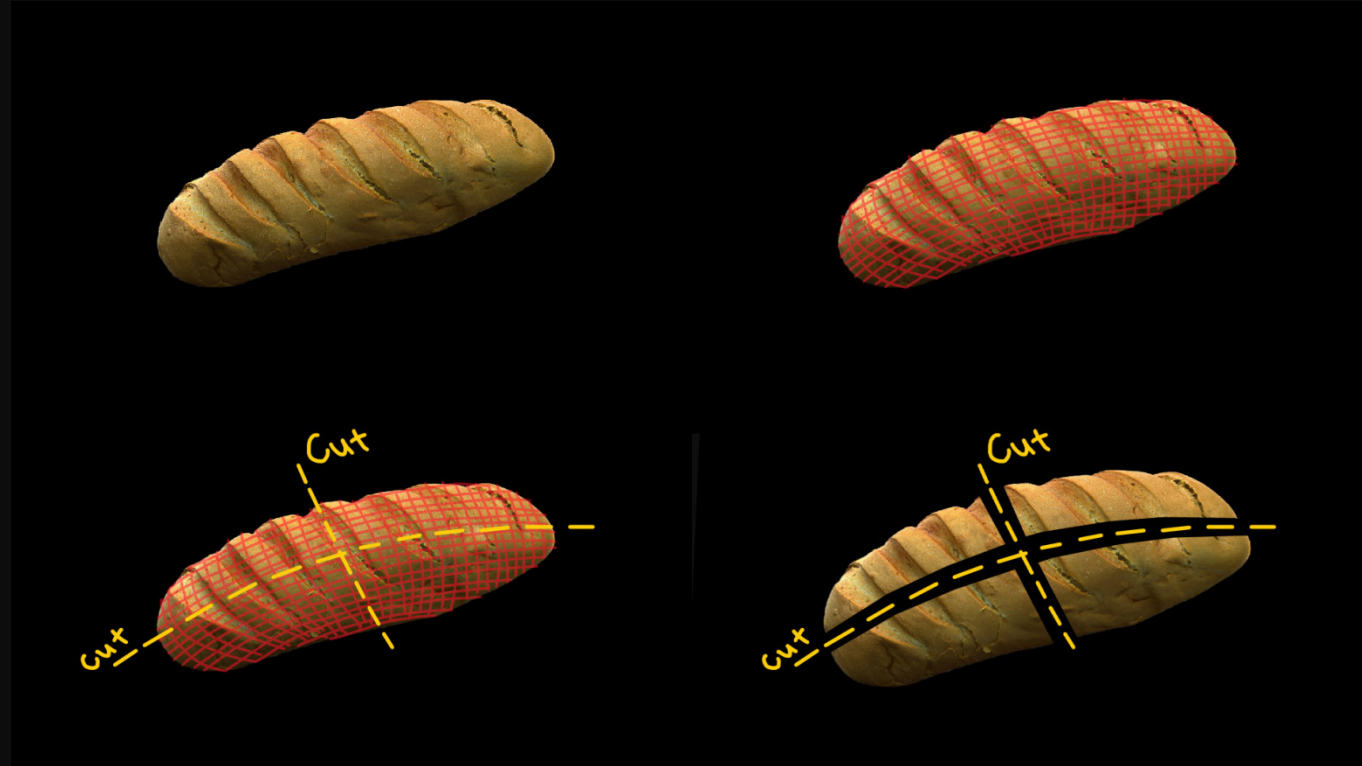


Трёхмерная графика

- 3D-графика (3 dimensional, dimensional — англ. измерение) основана на полигонах.
- Полигональная сетка — это объединение рёбер, граней и вершин, которые задают форму многогранного объекта в трёхмерной компьютерной графике. Чем больше используется полигонов, тем более детально удаётся представить объект.
- Построение модели происходит путем «обволакивания» пустоты двухмерными полигонами.
- Полигональная модель будет просто «оберткой», которая не имеет внутреннего объема.

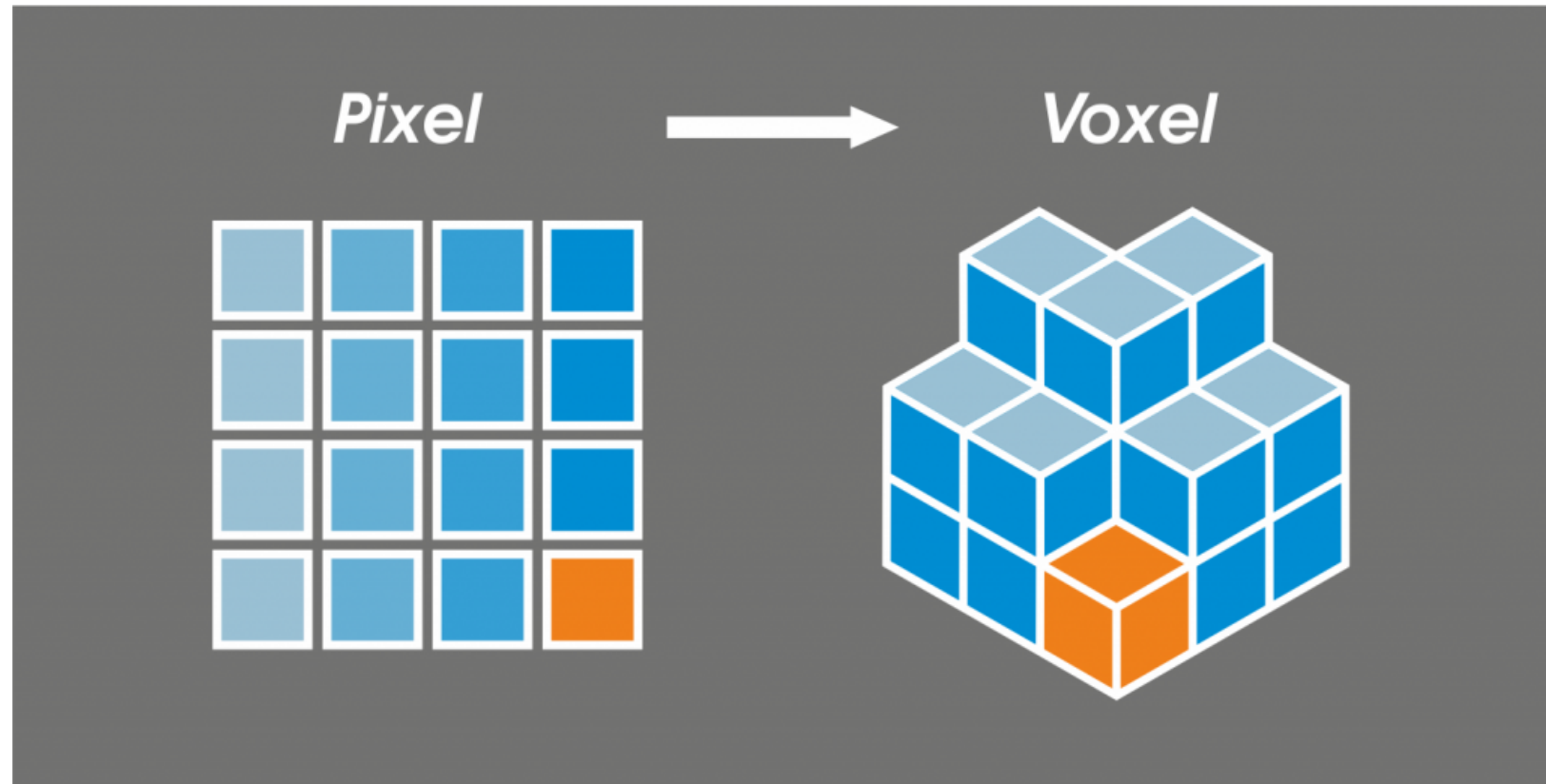
Что такое воксельная графика?

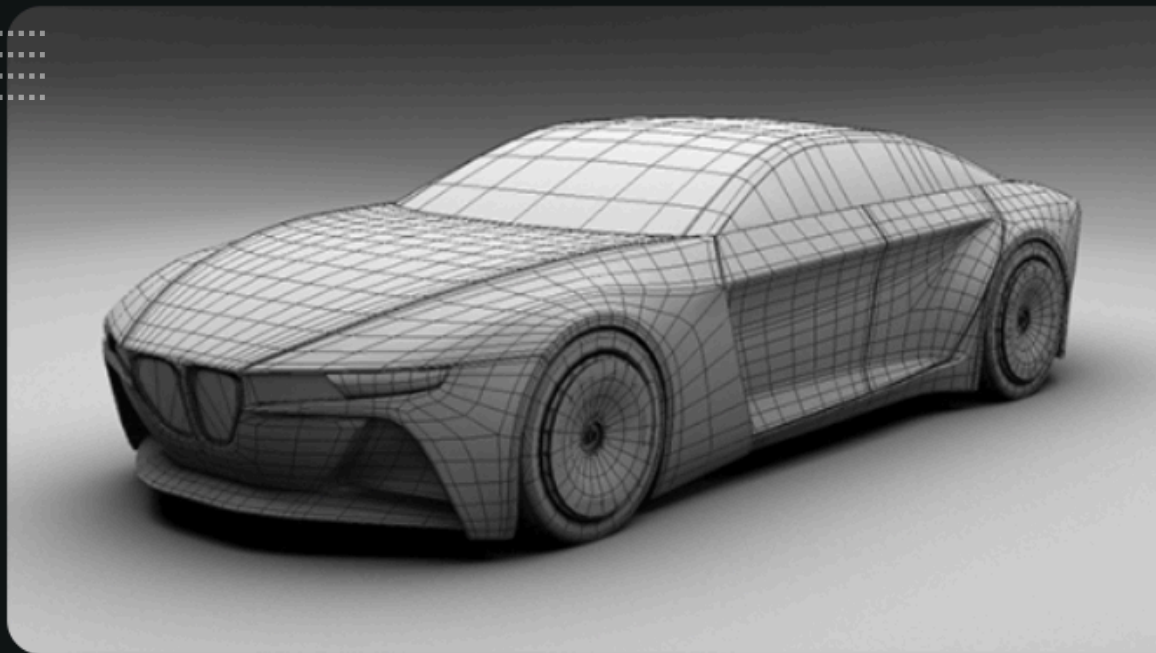
- Представьте себе конструктор Lego - набор кубиков, из которых можно собрать что угодно, просто набирая объем из этих кубиков. Говоря простым языком, это и есть суть воксельной графики.
 - Оно происходит посредством построения его из «кирпичей» - вокселей. Это делает 3D модель «наполненной» - у неё есть внутреннее содержимое.
 - Например воксельное яблоко можно разрезать под любым углом и в любом месте, и увидеть на срезе его «наполнение».
-



Воксельна я графика

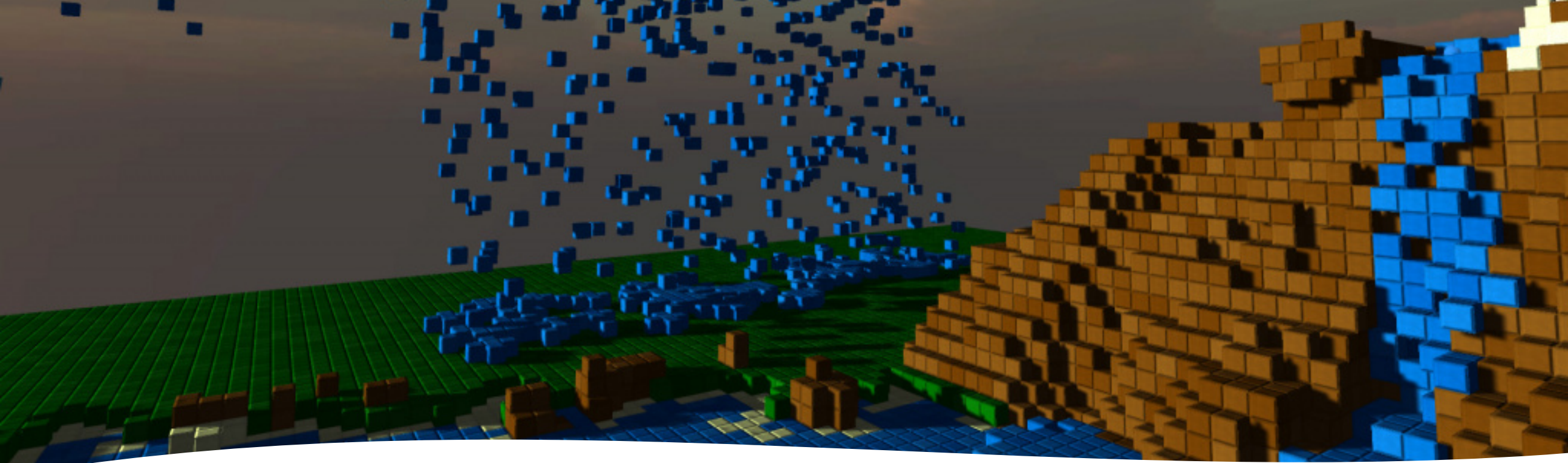
- Также это сравнимо с растровой графикой, в которой построение конечного объекта происходит при помощи точек, содержащих в себе информацию о цвете - пикселей.
- Если не уходить в сложные технические рассуждения, то разница между пикселем и вокселем в том, что у вокселя есть дополнительная ось Z, которая позволяет ему располагаться в трехмерном пространстве.





Пиксель и воксель

Если пиксель (pixel) является составным термином из слов «картина» и «элемент» (picture, element), то воксель является слиянием слов «объём» и «пиксель» (volume, pixel)



Воксельная графика

- Воксельная модель требует гораздо больше места в памяти по сравнению с полигональной моделью, так как содержит в себе в разы больше информации. Из этого следует, что необходимо гораздо больше вычислительных мощностей, чтобы обработать такие массивы данных. Чаще всего в играх воксели используются для отрисовки ландшафтов и динамичных структур.
- Одной из самых важных возможностей воксельных ландшафтов, интерьеров и объектов является возможность их изменения и разрушения в реальном времени, как раз из-за главной особенности воксельной графики - наличия внутренней структуры и возможности просчитать и отобразить её в реальном времени.
- Это позволяет сделать гораздо более реалистичную симуляцию, с волнами, брызгами, текучестью, но, как сказано выше, этот процесс требует значительно больше ресурсов по сравнению с привычной полигональной графикой.

Вода в полигональной 3D-графике

- Пример классического способа реализации воды - плоскость, на которой имитируется поверхность воды, блики, волны и тд. С одной стороны дешевой и сердито, а с другой стороны это оптимизированный способ, посредством которого талантливые программисты выдают впечатляющие результаты не настолько требовательные к вычислительному ресурсу.



Воксельная графика

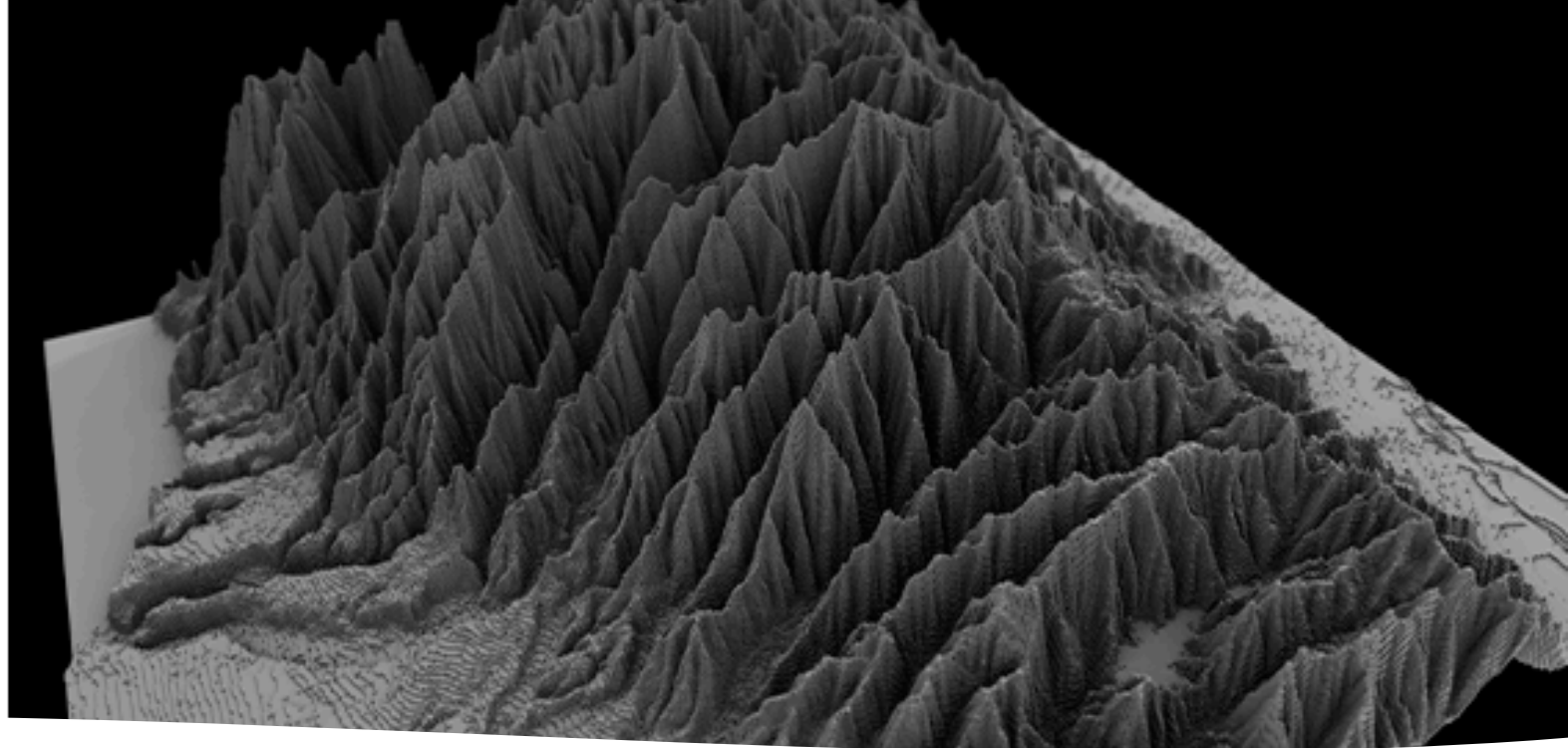
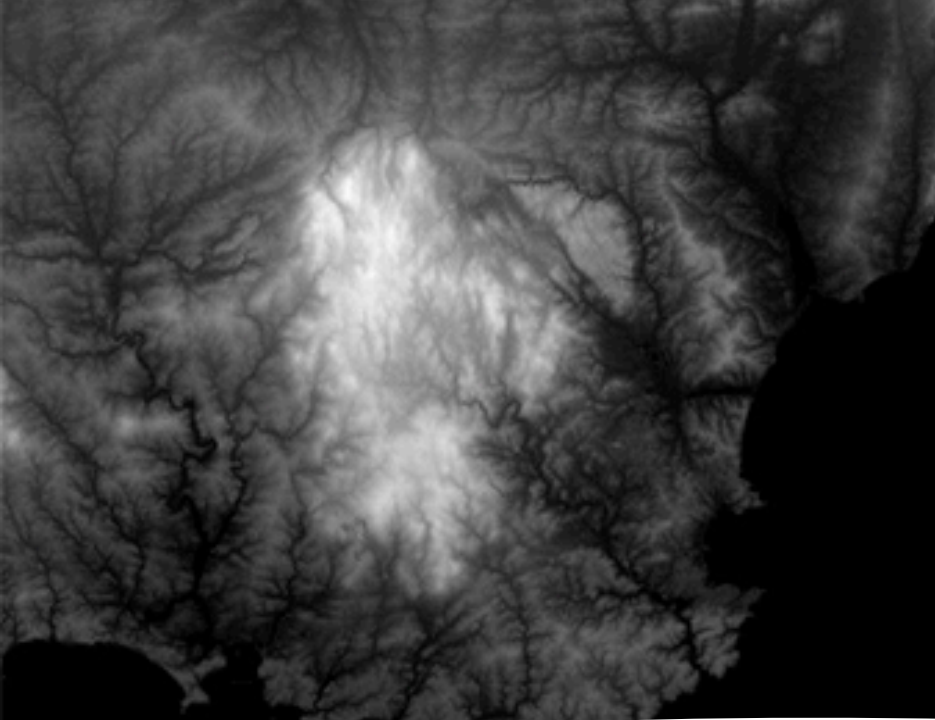
Ландшафт в воксельной графике

Игра Comanche: Maximum Overkill (1992 год).

Самое главное отличие этой игры - воксельный графический движок VoxeI Space, выдающий революционную по меркам 1992 года реализацию ландшафтов.

Рельеф здесь имеет полноценную карту высот, в то время как у всех остальных он был плоским, с отдельно стоящими полигональными элементами вроде гор и деревьев. По этой карте, посредством математических алгоритмов просчитывался и строился ландшафт



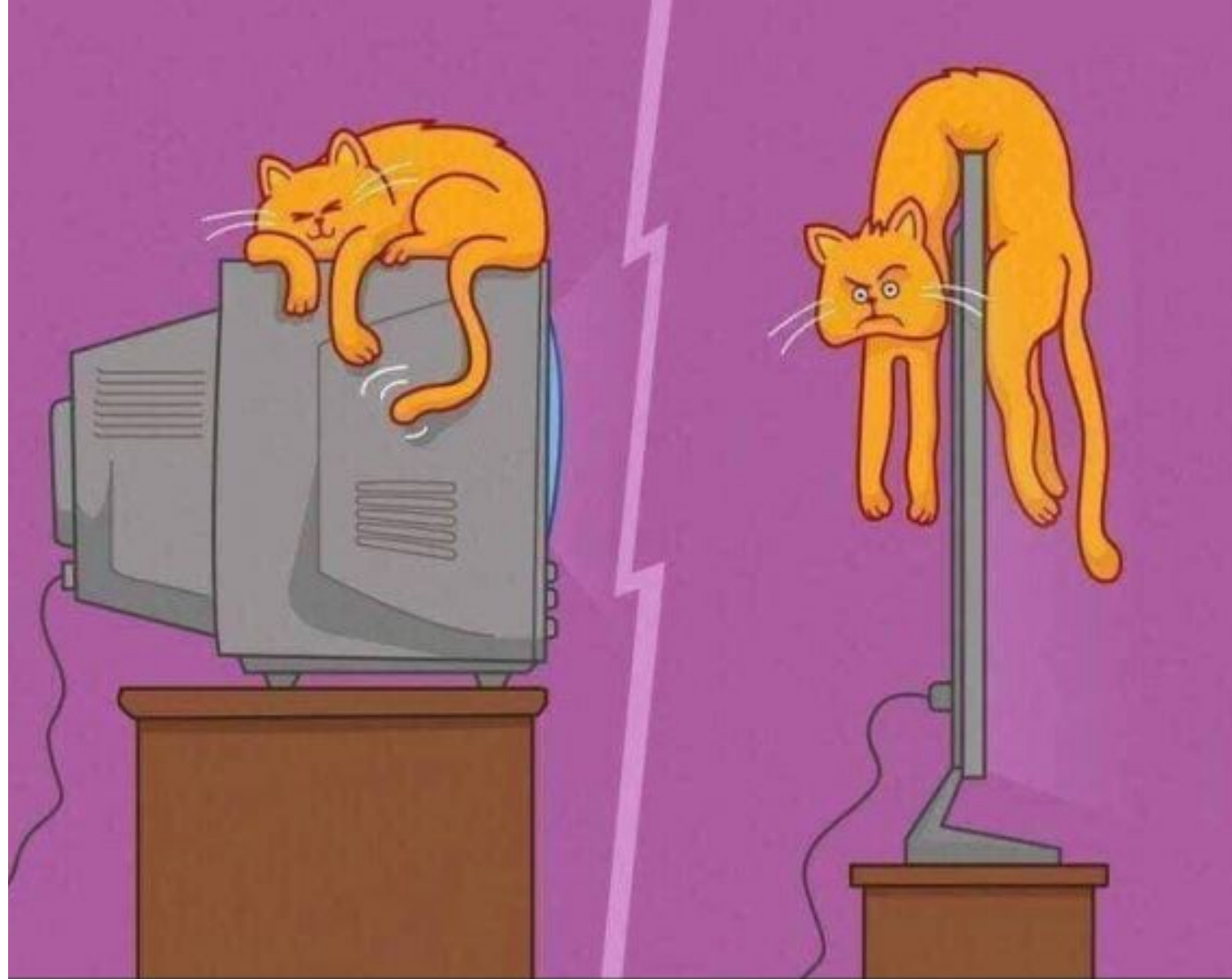


Воксельная
графика.

Игра Comanche:
Maximum
Overkill

- У каждой точки ландшафта была фиксированная высота, на основе которой производился рендер окружения. Все остальные объекты игры были стандартными полигональными моделями. По сути все данные о ландшафте уже заранее были заложены и прописаны в картах, а грамотно прописанные алгоритмы позволяли отображать его в реальном времени без потерь ресурса оборудования.
- Поле (карта) высот (heightmap) — двумерный массив, каждый элемент которого интерпретируется как высота. Часто используются в программах для создания ландшафтов (движках), чтобы хранить информацию о высоте каждой точки местности. Слева можно увидеть пример такой карты, справа результат, который она может дать после интерпретации.

Воксельная
графика
сейчас



Прогресс – дело тонкое



Воксельная графика сейчас. Игра No man's sky

- Суть космического мира в этой игре заключается в том, что все ландшафты в ней генерируются и деформируются по уже известному нам принципу - воксельный рендеринг по высотам.

Minecraft

- В Minecraft для хранения данных о местности используются принципы воксельного ландшафта, но не используются методы рендеринга вокселей. Вместо этого он использует рендеринг полигонов для отображения каждого вокселя в виде кубического «блока». Принципы и формулы генерации мира, а так же хранения информации о нем являются воксельными.



Программы для работы с воксельной графикой.

MagicaVoxel

- Изображение рендерится в реальном времени, поэтому все изменения освещения и материалов видны почти сразу же. Также есть удобная интеграция с Blender.
- До недавнего времени основным недостатком программы считался небольшой максимальный размер поля — 128x128x128 вокселей. Но в 2020 году разработчики MagicaVoxel исправили это и увеличили порог до 256x256x256.



Программы для работы с воксельной графикой. MagicaVoxel

Плюсы:

- широкий набор инструментов;
- простой и удобный интерфейс;
- бесплатный.

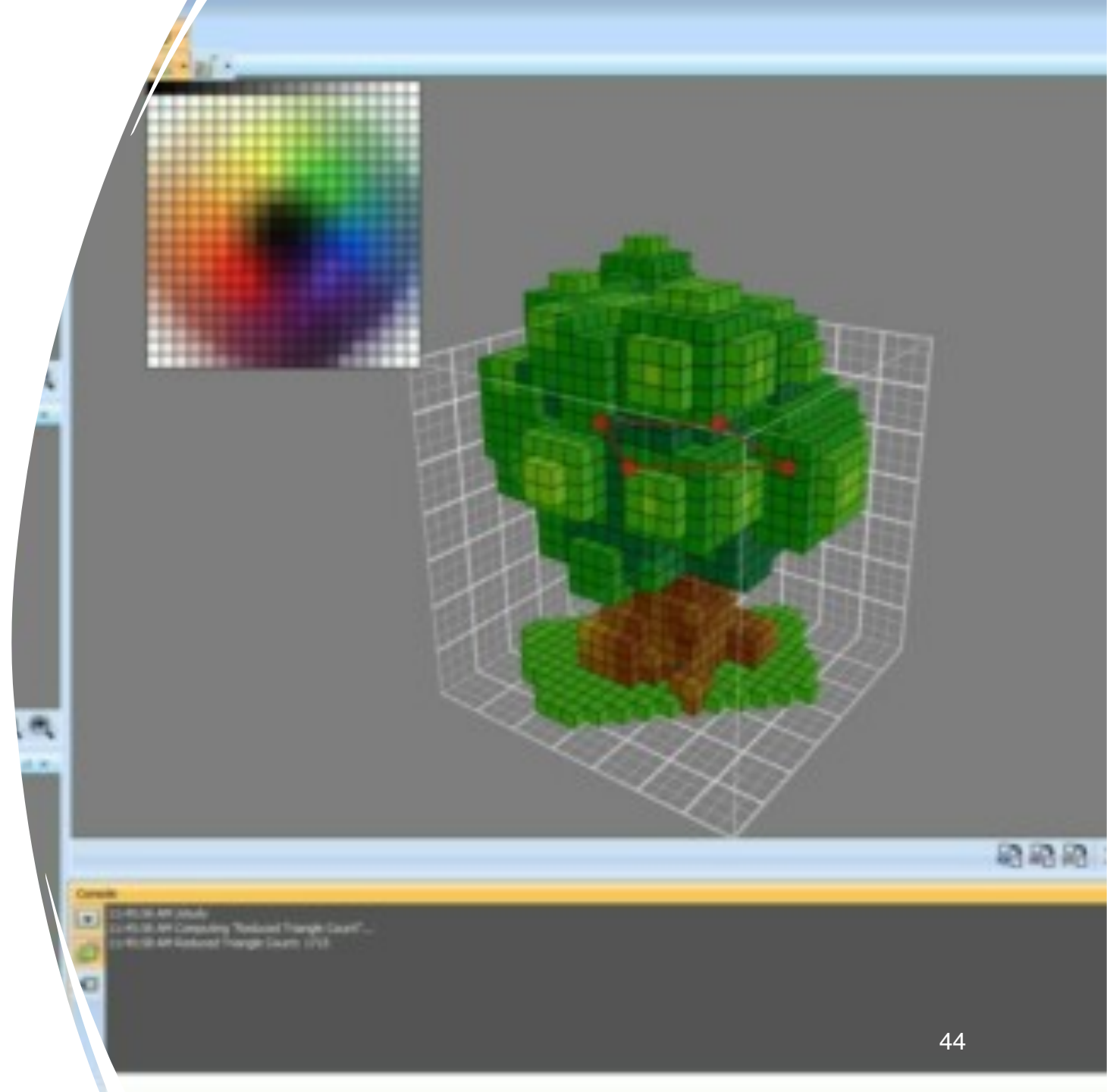
Минусы:

- экспортирует модели только в формате .obj.



Программы для работы с воксельной графикой. VoxelShop

- VoxelShop — это бесплатный воксель-редактор, который поддерживает Linux и обладает необходимыми для работы инструментами. По словам пользователей, одно из главных достоинств программы заключается в том, что она поддерживает формат .dae, который позволяет убрать ненужные полигоны и оптимизировать модель. В программе нет инструмента для анимирования, но оптимизированные модели можно импортировать в Blender для удобной работы.
- Тем не менее пользователи жалуются на технические проблемы VoxelShop — вылеты программы и частые баги.



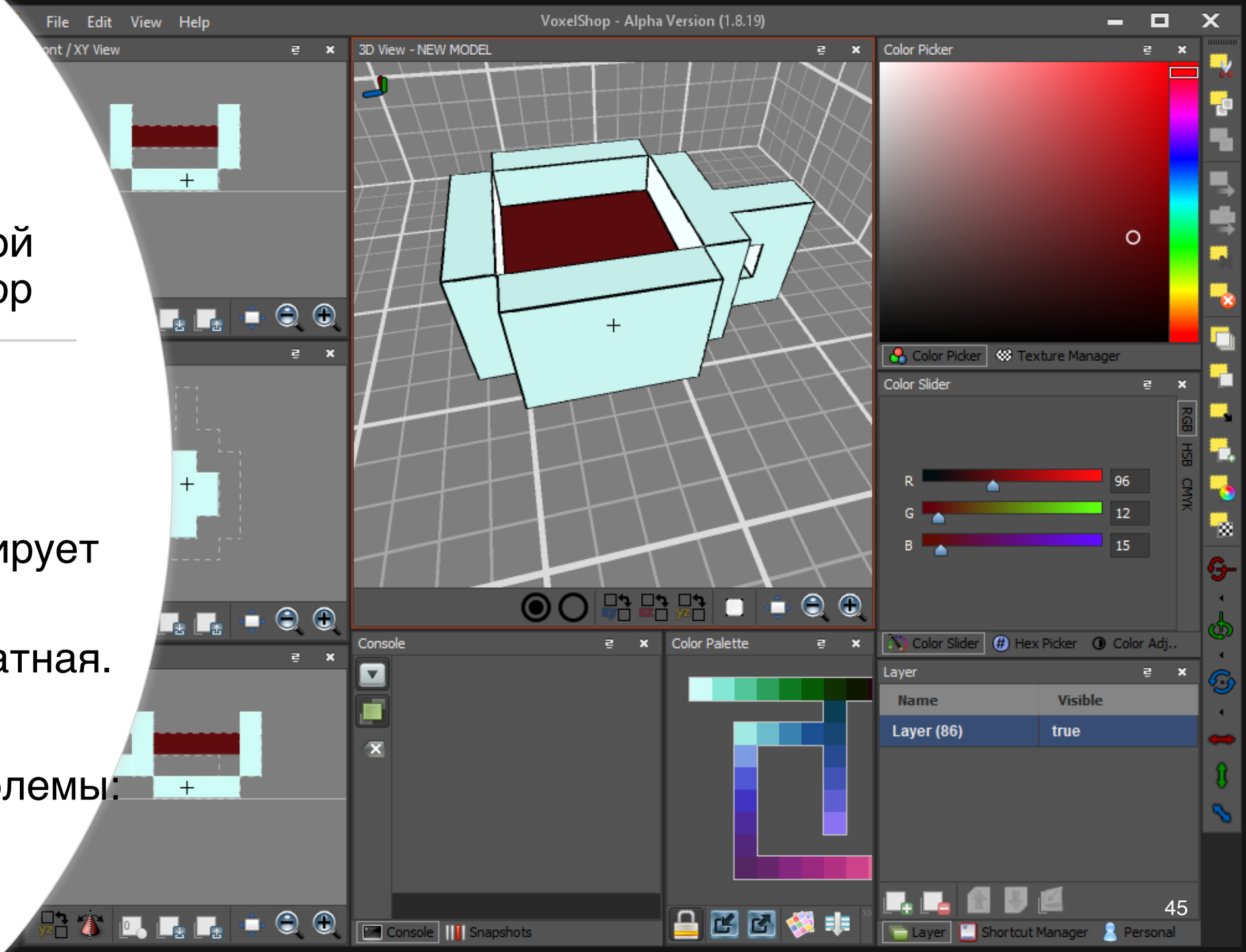
Программы для работы с воксельной графикой. VoxelShop

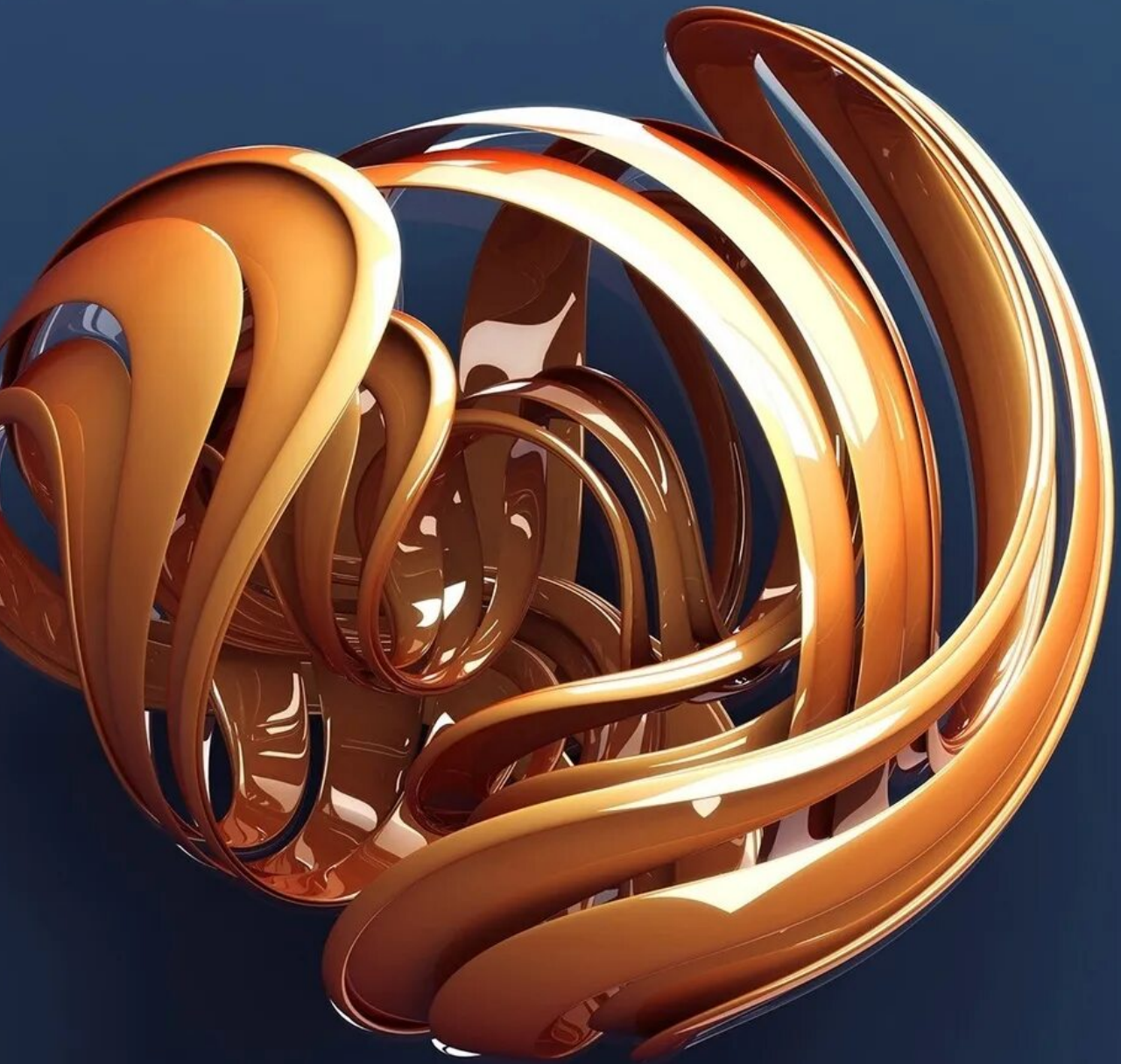
Плюсы:

- широкий набор инструментов;
- отлично оптимизирует модели;
- программа бесплатная.

Минусы:

- технические проблемы: вылеты и баги.





Чем отличается рендеринг в полигональной графике от рендеринга в воксельной графике?

- **Рендеринг в полигональной и воксельной графике отличается принципом построения 3D-моделей.**
- **В полигональной графике** построение происходит путём «обволакивания» пустоты двумерными полигонами. Полигоны образуют только поверхности 3D-объектов, внутри они пустые.
- **В воксельной графике** построение происходит из «кирпичей» — вокселей. Это делает 3D-модель «наполненной» — у неё есть внутреннее содержимое. Например, воксельное яблоко можно разрезать под любым углом и в любом месте, и увидеть на срезе его «наполнение».
- **Ещё одно отличие — объём памяти и вычислительные мощности.** Воксельная модель требует гораздо больше места в памяти по сравнению с полигональной моделью, так как содержит в себе в разы больше информации. Для обработки таких массивов данных необходимо гораздо больше вычислительных мощностей.

Лабораторная работа №2. Создание приложения для просмотра графических файлов

Цель работы:

Получение навыков работы с форматами графических файлов.

Пример задания:

Создать простейшую программу для просмотра графических файлов формата BMP. Далее вам необходимо добавить пункт меню «Scale» (рядом с пунктом «File») и в нём добавить подпункты меню «50%», «100%», «150%», «200%», которые соответственно должны менять масштаб загруженного изображения, а как следствие - размер самого окна. Важно: пункты меню должны деактивироваться при нажатии, т.е. если пользователь выбрал пункт «150%» он должен стать неактивным, а остальные становятся активными. При очистке изображения пункт «Scale» должен также становиться неактивным. При загрузке изображения масштаб должен быть автоматически выбран в «100%».

В методичке расположены примеры создания графического редактора на C#.

Можно разрабатывать в любой среде программирования и на любом языке.

Квиз по фильмам и по лекции

Код викторины:

00773409

